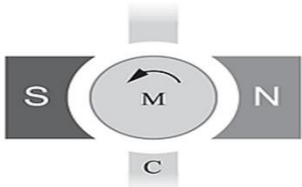
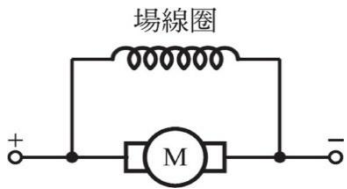


市立新北高工 114 學年度第 1 學期 二段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電工機械	命題教師	蔡朝明	審題教師	林昶宸	年級	二	科別	電機	姓名				電二丙 是 電二甲、乙 否

選擇題：(每題2.5分；共70分)

1. ()下列何種電工機械可提供直流電源(A)直流發電機 (B)直流電動機 (C)交流發電機 (D)交流電動機
2. ()以電動機而言，下列何者功率最大(A)機械功率 (B)損失功率 (C)電磁功率 (D)電功率
3. ()磁滯損是一種(A)電器銅損 (B)機械損 (C)雜散負載損 (D)鐵損
4. ()電動機在輕載時的效率比滿載時(A)高 (B)相等 (C)低 (D)不一定
5. ()下列哪一種等級的絕緣材料耐溫為 130 度 C(A)A (B)C (C)B (D)D
6. ()有一電動機之應電勢降為原來的 4/5 倍，則其渦流損變為原來的(A) 16/25 (B)5/4 (C)1 (D) 4/5 倍
7. ()下列何者不是直流分激發電機自激建立電壓必須具備的條件？
(A)剩磁要夠大 (B)場電阻要夠低 (C)剩磁方向要適當 (D)負載特性要適當
8. ()可以建立電壓之直流分激發電機，將其剩磁方向相反，則此發電機再次運轉時，其電壓
(A)無法建立 (B)可以建立，但極性改變 (C)可以建立，且極性不變 (D)不一定
9. ()右圖是屬於哪一種自激式直流電動機(A)串激式 (B)分激式 (C)差複激式 (D)積複激式
10. ()無載時不能建立電壓者是(A)他激式 (B)分激式 (C)串激式 (D)差複激式 發電機
11. ()下列何種直流發電機之滿載電壓會高於無載電壓？
(A)欠複激式直流發電機 (B)差複激式直流發電機 (C)分激式直流發電機 (D)串激式直流發電機
12. ()可以做為直流電路系統的升壓機使用者為下列何種？ (A)他激式 (B)串激式 (C)差複激式 (D)分激式 發電機
13. ()發電機並聯運用的優點，下列何者錯誤？(A)運轉效率高 (B)供電可靠性高 (C)供電容量增大 (D)預備機容量增大
14. ()直流電機的鐵損，是指(A)磁滯損與渦流損(B)磁滯損與機械損 (C)渦流損與機械損 (D)軸承摩擦損
15. ()以發電機而言，下列何者功率值最大？(A)機械功率 (B)損失功率 (C)電磁功率 (D)電功率
16. ()如右圖所示，中間極 C 的極性為(A)N (B)S (C)都可以 (D)無法判斷
17. ()鐵心採用薄鋼片疊成，可以減少(A)銅損 (B)磁滯損 (C)渦流損 (D)機械損
18. ()電工機械中所使用的 E 級絕緣材料，最高容許溫度為 (A)90 (B)100 (C)105 (D)120 °C
19. ()直流發電機那一種損失和負載量無關(A)串激場繞組銅損(B)電樞繞組銅損(C)分激場繞組銅損 (D)電刷接觸電阻損失
20. ()有一部 240 伏特、3 馬力的分激式直流電動機，電樞電阻為 R_A ，場繞組為 R_F ，則下列的電阻值何者較有可能？
(A) $R_A = 1\Omega$ ， $R_F = 240\Omega$ (B) $R_A = 1\Omega$ ， $R_F = 1\Omega$ (C) $R_A = 240\Omega$ ， $R_F = 240\Omega$ (D) $R_A = 240\Omega$ ， $R_F = 1\Omega$
21. ()分激發電機的外加負載量若超過崩潰點，負載電流將(A)增加 (B)減少 (C)不變(D)不一定
22. ()直流分激電動機若沒有保護設備，磁場繞組突然發生斷路，將發生(A)電動機停轉，有大電流 (B)磁通量降到零，
電動機停轉 (C)轉速變得很快 (D)重載時，電動機停轉，有大電流、輕載時，電動機轉速變得很快，會損壞
23. ()下列直流電動機中，起動轉矩最大者為(A)串激式 (B)積複激式 (C)他激式 (D)分激式
24. ()串激式電動機於磁通飽和時，轉矩特性曲線為(A)雙曲線 (B)直線 (C)拋物線 (D)正弦曲線
25. ()在無載或輕載時，何者有轉速過高的危險(A)串激式直流 (B)分激式直流 (C)三相感應 (D)三相同步 電動機
26. ()直流電動機使用起動電阻的目的是(A)增強起動轉矩 (B)增加功率 (C)限制起動電流 (D)減少成本
27. ()電源電壓不變，調低直流分激電動機之場變阻器電阻值，其轉速將(A)減慢 (B)加快 (C)不變 (D)降至零
28. ()欲打一杯均勻細緻(需高速攪拌)的木瓜牛奶，下列何種直流電動機較恰當(A)分激(B)他激(C)串激(D)積複激 電動機



市立新北高工 114 學年度第 1 學期 二段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電工機械	命題教師	蔡朝明	審題教師	林彥宸	年級	二	科別	電機	姓名				電二丙 是 電二甲、乙 否
分激式直流發電機之無載端電壓為110伏特，滿載端電壓為100伏特，此直流發電機的電壓調整率為多少？(3分)						滿載輸出9kW的直流發電機，在滿載時總損失1000W，則其滿載效率為多少？(3分)								
兩台分激發電機作並聯運轉，供應100A負載，若場電流不計，發電機G1，應電勢E1 = 110V，電樞電阻RA1 = 0.1Ω、發電機G2，應電勢E2= 112V，電樞電阻RA2 = 0.2Ω，試求G1分擔之負載電流為多少(3分)						有一4極直流電動機，電樞繞組總導體數是2000根，每極磁通量為 1×10^{-2} 韋伯，電樞並聯路徑數為4，若電樞電流為50安培，則此時電動機的轉矩為(答案不可含π否則不計分)(3分)								
有一台串激式直流電動機，電樞電阻為0.2Ω，場電阻為0.3Ω，外接電源電壓為200V，且省略電刷壓降。已知電樞電流為80A時，轉速為800 rpm、若轉矩不變，且希望電動機之穩態轉速改變為600rpm時，則應加入多大電阻於電樞迴路？(3分)						有一直流串激電動機，額定電壓為500伏特，電樞電阻為0.3歐姆，串激場電阻為0.2歐姆，滿載時銅損為200瓦特，鐵損為600瓦特，機械損為700瓦特，則此電動機的滿載效率為多少？(3分)								
有一5kW、100V直流分激電動機，端電壓為100V，電樞電阻為0.5Ω，場電阻為50Ω，電刷壓降為6V，滿載時之線電流為60A，若不考慮電樞反應，求此電動機滿載時之反電勢約為(3分)						一電動機的輸出轉矩為2.86牛頓-公尺，轉速為1000rpm，此電動機輸出功率約為(3分)								
某發電機轉速500rpm時，產生應電勢110伏特，渦流損300瓦特，磁滯損200瓦特，若磁通不變，轉速變為1000rpm時，渦流損和磁滯損各多少瓦特？(3分)						某100kW直流發電機，固定損與滿載時的可變損均為6kW，半載時的可變損為1.5kW，設此電機一天中之運轉情形為：滿載4小時、半載12小時、無載8小時，則全日效率應為多少？(3分)								
(加分題)一直流分機式電動機，電樞電阻為0.5Ω，分激場電流為2A，當電動機外接直流120V電源帶動一風扇旋轉時，電樞電流為40A，轉速為1200rpm。若風扇轉矩與速度平方成正比，忽略電樞反應及旋轉損失，分激場電阻保持不變，今欲在電樞串聯一電阻器，使風扇轉速降至600rpm，試求串聯電阻器之電阻值為多少？(3分)						(加分題)某一他激式直流電動機，忽略電刷壓降及電樞反應，當電磁轉矩為20牛頓-米時其轉速為1200rpm，調整激磁電流使反電勢變為本來的1.2倍，且電樞電流維持不變，若電磁轉矩變為12牛頓-米時則轉速為何？(3分)								

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 二段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	電工機械	命題教師	蔡朝明	審題教師	林彥宸	年級	二	科別	電機	姓名				電二丙 是 電二甲、乙 否